İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GIDA · ÖĞRETMEN PAKETİ

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

10–12 yaş · 10_12-M05

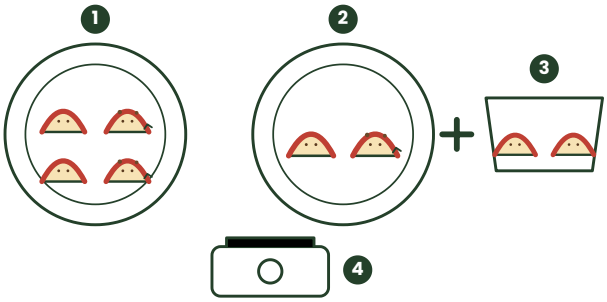
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.3

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Önce az alıp istersen eklemek, tabakta kalan yenebilir gıdayı azaltır mı?



10_12-M05 Beş duyuyla gıda ve porsiyon — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Önce az alıp eklemek tabakta kalan yenebilir elmayı azaltır mı? Küçük bir denemeyle gözle.



Öğretmen için: Öğrenci gözlem, beğeni, güvenlik ve çevresel etkiyi ayırır; iki servis koşulunun elma artığını kaydeder ve farkın başka nedenlerini yazar. Gram/kişi koşul düzeyinde hesaplanır: toplam elma artığı ÷ porsiyon aşamasında elma servis edilen toplam kişi. Kişi sayısı 0 ise “hesaplanamaz” yazılır.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma, Koku, Tat

Yaş: 10–12 (yaklaşık 4.–7. sınıf; sınıf öğretmence kontrol edilir) | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 araştırma ekibi × 4 öğrenci (planlama varsayımı 20 öğrenci)
Durum: Tasarım sürümü 2.3. Sahada denenmedi. Tadım ve koklama **isteğe bağlıdır**; katılmamak puanı düşürmez.

Olgunluk düzeyi: Bu modül ayrıntılı gösterim paketidir (içerik 2.3). Görsel tasarımın tamamlanması etkinliğin sahada denendiği anlamına gelmez; pilot uygulama ve etki ölçümü henüz yapılmadı.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli** — Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?** — Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi** — Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler** — Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları** — Kılavuz bölüm 5 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi** — Kılavuz bölüm 8
7. **Gözlem / çizim / veri alanı** — Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?** — Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım** — Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar** — Kılavuz bölüm 6, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M05.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M05_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M05_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M05_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Temel öğrenme amacı (herkes için):

- Önceden uygunluğu kontrol edilmiş, aynı türden iki meyve örneğini (biri düzgün, biri şekli farklı görünümlü) karşılaştırır. Bunu beş duyu gözlemiyle ya da eşdeğer kartlarla yapar.
- Karşılaştırmayı **gözlem, beğeni, güvenlik ve çevresel etki** diye dört ayrı sütunda tartışır.
- İki servis koşulunun sınıf sonuçlarını kaydeder ve karşılaştırır:
  - **Standart:** hazır tabak, 4 dilim
  - **Küçük + ek:** önce 2 dilim, isteyen 2 dilim daha ekler
- Farkın başka nedenlerden de (grup farkı, açlık, beğeni, küçük örneklem) kaynaklanabileceğini yazar.

Zenginleştirme (isteğe bağlı): Öğrenci koşul düzeyindeki gram/kişi değerini kendisi hesaplar ve ekipler arasındaki farkları yorumlar.

Bilimsel dayanak:

- UNEP Food Waste Index 2024: 2022'de dünyada yaklaşık 1,05 milyar ton gıda atığı oluştu (perakende, gıda hizmeti ve hane düzeyi; yenmeyen kısımlar dahil). Bunun yaklaşık %60'ı hanelerde oluştu [K11]. Bu tahmin Türkiye'ye veya bu derse doğrudan çevrilmez.
- Gıda güvenliği ilkeleri: temizlik, ayrı tutma, güvenli su ve ham madde, uygun sıcaklık [K15].

İklim bağlantısı (azaltım): Yenebilir gıdayı boşa harcamamak, üretimde kullanılan kaynakların israfını azaltmaya yardım eder. Bu derste karbon veya CO2e hesabı yapılmaz; uygun katsayı ve ölçüm yoktur.

Müfredat ilişkisi (tematik; resmî eşleştirme değildir):

- **FB.5.7.3:** "Yakın çevresinde atık yönetiminin uygulanabilirliğine ilişkin deneyimlerini yansıtabilme" (Fen Bilimleri, 5. sınıf, 7. Ünite: Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm). Öğrenci okul veya ev deneyimini yansıtır.
- **MAT.5.5.1:** "Kategorik veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme" (Ortaokul Matematik, 5. sınıf, 5. Tema). Yalnızca porsiyon tercihi sıklık tablosu için kullanılır (küçük porsiyon aldı / ek istedi / istemedi). **Gram verisi nicel veridir; bu koda bağlanmaz.**

2 Gıda seçimi ve güvenlik ön koşulları

Gıda: Elma, aynı çeşitten ve aynı satıcıdan iki grup:

- **Örnek 1:** düzgün görünümlü elmalar
- **Örnek 2:** şekli farklı, küçük ya da lekeli görünümlü ama sağlam elmalar

Çürük, küflü veya ezik yeri olan meyve kullanılmaz; "şekli farklı" ile "bozuk" aynı şey değildir.

Yedek gıda: Elma alerjisi bildirilen bir öğrenci için, havuç alerjisi yoksa havuç kullanılabilir. Uygun gıda yoksa öğrenci tadıma katılmaz ve eşdeğer kart yolunu kullanır.

Havuç verisi ayrıdır: Havuç alan öğrencilerin artığı ayrı kapta toplanır ve ayrı tartılır. **Elma karşılaştırmasına katılmaz;** yalnızca "havuç: ... kişi, ... g" diye ayrıca rapor edilir.

Ders öncesi (zorunlu):

1. Veli bilgilendirme ve izin formu en az 3 gün önce toplanır. Formda gıdanın adı (elma, yedek: havuç) ve "alerji/diyet kısıtı var mı?" sorusu bulunur. İzni olmayan veya yanıt vermeyen öğrenci tadıma katılmaz; eşdeğer yolu kullanır. (Form taslağı bu kılavuzun sonundadır.)
2. Kurumun gıda ve hijyen prosedürü uygulanır.
3. Meyveler içme suyuyla yıkanır. Eğitici temiz bir kesme tahtasında yaklaşık 5 mm kalınlığında ince dilimler keser. Kesim, toprak, sanat ve atık istasyonlarından ayrı bir masada yapılır.
4. Çekirdek evi ve sap (yenmeyen kısım) kesim sırasında ayrı kapta toplanır ve tartılır.
5. Kesimden servise kadar geçen süre kısa tutulur (planlama varsayımı en fazla 30 dk). Dilimler kapalı kapta bekletilir.

Tadım kuralları:

- Herkes oturarak yer.
- Her öğrencinin kendi tabağı ve çatalı vardır. Ortak kap ve ortak çatal kullanılmaz.
- Kürdan kullanılmaz.
- Bir öğrencinin tabağına konan gıda başkasına verilmez.

3 Malzeme ve miktarlar (20 öğrenci)

Elma Örnek 1 (düzgün görünüm) 1,2 kg	**Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam)** 1,2 kg	**Yedek gıda (havuç)** 0,5 kg	**Kişisel tabak ve çatal** 22 + 22
Kapaklı servis kabı 4	**Kesme tahtası ve bıçak (yalnız eğitici)** 1 + 1	**Mutfak terazisi (1 g)** 3	**Etiketli artık kapları** 5 ekip × 2 (elma yenebilir artık / havuç) + 1 yenmeyen kısım
Koşul kartları Standart ve Küçük + ek 5	**Eşdeğer duyu kartları** 5 set	**Isırma sesi kaydı (10 sn) ve hoparlör** 1	**Hesap makinesi** 5

İçme suyu, el yıkama imkânı, kâğıt havlu
Yeterli

Çalışma kâğıdı
22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Miktar	Not
Elma Örnek 1 (düzgün görünüm)	1,2 kg	Aynı çeşit
Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam)	1,2 kg	Aynı çeşit, aynı satıcı
Yedek gıda (havuç)	0,5 kg	Yalnızca izin formuna göre
Kişisel tabak ve çatal	22 + 22	Yeniden kullanılabilir, yıkanmış
Kapaklı servis kabı	4	Örnek 1 ve Örnek 2 ayrı
Kesme tahtası ve bıçak (yalnız eğitici)	1 + 1	Gıda masasında
Mutfak terazisi (1 g)	3	Gıda masası + iki ekip istasyonu
Etiketli artık kapları	5 ekip × 2 (elma yenebilir artık / havuç) + 1 yenmeyen kısım	
Koşul kartları Standart ve Küçük + ek	5	Kart dosyasında
Eşdeğer duyu kartları	5 set	Kart dosyasında; fotoğraf kartı **hazırlanacak**
Isırma sesi kaydı (10 sn) ve hoparlör	1	**Hazırlanacak**
Hesap makinesi	5	
İçme suyu, el yıkama imkânı, kâğıt havlu	Yeterli	
Çalışma kâğıdı	22	

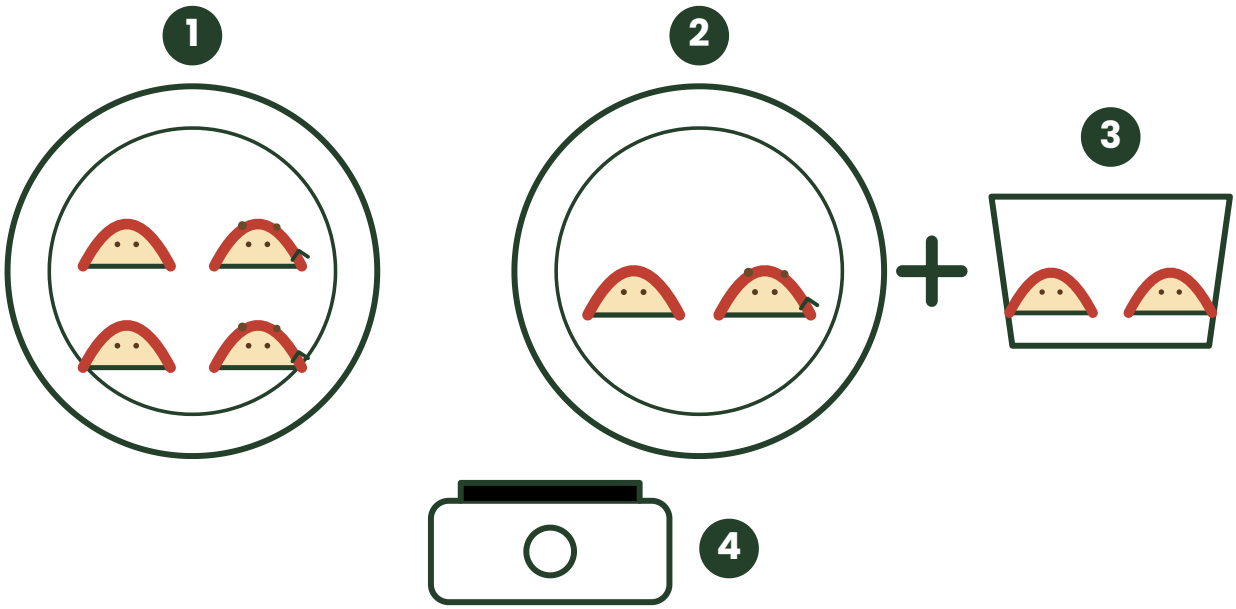
Miktar gerekçesi:

- Duyu tadımı: öğrenci başına 2 dilim.
- Porsiyon: öğrenci başına en fazla 4 dilim.
- Toplam: yaklaşık 6 dilim × 8 g ≈ 50 g/öğrenci; 20 öğrenci için yaklaşık 1 kg yenebilir kısım.
- Yenmeyen kısım, Standart koşulun 4 dilimlik tabakları ve yedek payıyla 2,4 kg planlanır.

Koşul dağılımı (öneri):

- Ekip 1 ve 3 → **Standart** koşul (hazır tabak, 4 dilim: 2 Örnek 1 + 2 Örnek 2)
- Ekip 2, 4 ve 5 → **Küçük + ek** koşulu (önce 2 dilim: 1 Örnek 1 + 1 Örnek 2; isteyen 2 dilim daha alır)

Dağılım kurayla da yapılabilir; neden kura çekildiği açıklanır (tarafsız atama).



1 Standart koşul: hazır tabak, 4 dilim (2 Örnek 1 + 2 Örnek 2)

2 Küçük + ek koşulu: önce 2 dilim (1 Örnek 1 + 1 Örnek 2)

3 Ek: isteyen 2 dilim daha alır; ek dilim sayısı kaydedilir

4 Tabaklarda kalan yenebilir elma, eğitici gözetiminde tartılır (g)

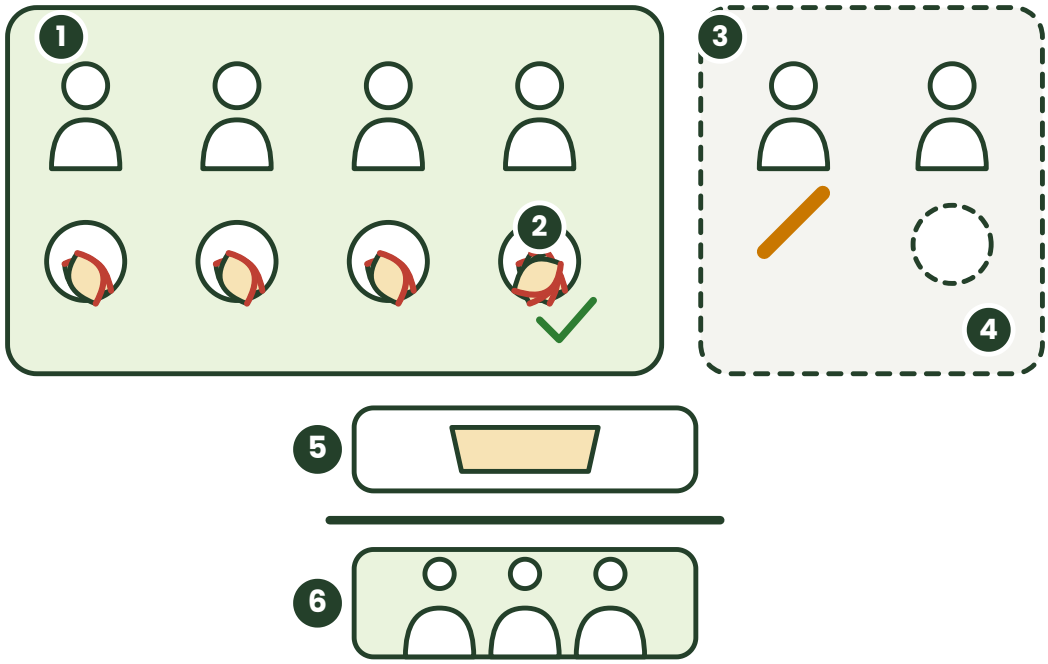
Porsiyon koşulları. Çizim temsilîdir; dilim sayıları kılavuzdaki koşul tanımıyla aynıdır.

4 Ölçüm tanımları (hesaplar bu tanımlarla yapılır)

- **Porsiyon uygulamasına katılan kişi (payda):** Porsiyon aşamasında tabağına **elma servis edilen** kişi.
  - Servis edildiği hâlde porsiyonundan **hiç yemeyen** kişi de sayılır. Onun bütün dilimleri yenebilir artığa eklenir.
  - Porsiyon aşamasında hiç elma servis edilmeyen kişi sayılmaz: tadıma katılmayanlar ve havuç alanlar.
- **Yenebilir elma artığı (pay):** Porsiyon aşamasında servis edilen tabaklarda kalan elma dilimleri (g). Hiç dokunulmamış porsiyonlar da dahildir. Duyu keşfi aşamasının artıkları bu veriye **katılmaz**.
- **Koşul düzeyinde gram/kişi:** (O koşuldaki bütün ekiplerin yenebilir elma artığı toplamı, g) ÷ (O koşulda porsiyon aşamasında elma servis edilen toplam kişi sayısı).
  - Ekip ortalamalarının ortalaması **alınmaz**.
  - Payda **0** ise bölme yapılmaz; sonuç **"hesaplanamaz"** olarak yazılır.
- **Servis edilen dilim:** Standart koşulda kişi × 4; Küçük + ek koşulunda kişi × 2 + ek dilimler.

Hesaplama sırası:

- **Temel etkinlik:** Gram/kişi değerini sınıfla birlikte, tahtada **eğitici** hesaplar. Öğrenciler sayıları kaydeder ve yorumlar.
- **Zenginleştirme:** Öğrenci hesabı kendisi yapar.



1 Porsiyon aşamasında tabağına elma servis edilen kişiler: paydaya sayılır

2 Servis edildiği hâlde hiç yemeyen kişi de sayılır; bütün dilimleri artığa eklenir

3 Havuç alan kişi paydaya sayılmaz; havuç artığı ayrı yazılır

4 Porsiyon aşamasında elma servis edilmeyen kişi sayılmaz

5 Pay: koşuldaki bütün tabaklarda kalan yenebilir elma (g)

6 Payda: koşulda elma servis edilen toplam kişi; 0 ise "hesaplanamaz"

Gram/kişi hesabının payı ve paydası. Kişi sayısı 0 ise bölme yapılmaz: "hesaplanamaz".

5 Dakika dakika uygulama

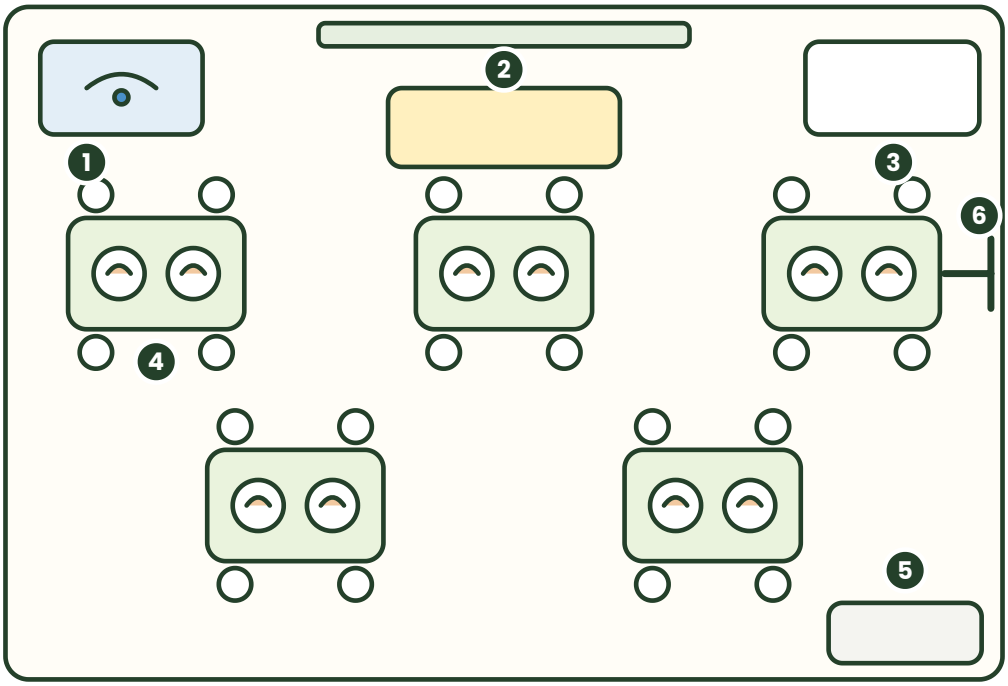
0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Araştırma sorusu	El yıkama ve duyu keşfi	Oyun: Porsiyon Şefi	Ara	Koşul denemesi ve tartım	Karşılaştırma ve açıklama	Çıkış ve temizlik

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Araştırma sorusu	"Önce az alıp istersen eklemek, tabakta kalan yenebilir gıdayı azaltır mı? Bugün bunu iki koşulla küçük bir denemede gözleyeceğiz; kesin sonuç çıkaramayacağız." Katılım yolu seçilir: tadım / yalnız koklama / eşdeğer kart / veri sorumlusu.	Tahmini ve gerekçesini yazar
10–25	El yıkama ve duyu keşfi	Örnek 1 ve Örnek 2'den birer dilim verilir. Sıra: gör → dokun → kokla → dinle → tat (bölüm 7). Dört sütunlu tartışma tablosu başlatılır.	Duyu tablosunu ve dört sütunu doldurur
25–40	Oyun: Porsiyon Şefi	Kurallar bölüm 8'de. Koşul kartları dağıtılır. Duyu keşfinden kalan dilimler toplanır; porsiyon verisine katılmaz.	Kurgusal kantin için servis planı yapar
40–50	Ara	Eller yıkanır	

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
50–70	Koşul denemesi ve tartım	Standart koşuldaki ekiplere 4'er dilimlik tabak verilir. Küçük + ek koşulundaki ekiplere 2'şer dilim verilir; isteyene 2 dilim daha. Ek dilim sayısı kaydedilir. 10 dakika yeme süresi. Ekiplerin elma artıkları ekip kabında, havuç artıkları ayrı kapta toplanır. Veri sorumlusu, eğitici gözetiminde tartar ve okur.	Porsiyon alan kişi sayısını, ek dilimi ve elma artığını (g) kaydeder
70–82	Karşılaştırma ve açıklama	Ekip değerleri tahtaya yazılır. Eğitici koşul toplamlarını ve gram/kişi değerini birlikte hesaplar. “Bu fark neden olabilir? Hangi nedenleri ayıramadık?” Erken bitiren ekip zenginleştirme hesabını kendisi yapar.	Karşılaştırma ve alternatif açıklamaları yazar; eylem önerisi seçer
82–90	Çıkış ve temizlik	Çıkış sorusu. Servis kabında kapalı kalan dilimler aynı gün tüketilebilir. Tabakta kalan artık yeniden servis edilmez; organik atık veya kompost yoluna verilir.	Yanıtlar; temizliğe katılır

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.



1 El yıkama: içme suyu, sabun, kâğıt havlu

2 Eğitici masası: tartım ve tahtada koşul hesabı

3 Gıda masası (yalnız eğitici): kesme, kapaklı servis kapları; Örnek 1 ve Örnek 2 ayrı

4 5 ekip masası: kişisel tabak ve çatal; oturarak tadım

5 Eşdeğer yol masası: içerik ve duyu kartları, veri sorumlusu

6 Kapı: gıda ve artık kapları kapı yolundan uzak tutulur

Sınıf yerleşimi önerisi. Gıda masasında yalnız eğitici çalışır; tadım oturarak yapılır.

6 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar

- **Dört sütun:**
  - Gözlem: gördüğümüz, dokunduğumuz, duyduğumuz şey.
  - Beğeni: kişiden kişiye değişir.

- Güvenlik: kontrol ve hijyenle sağlanır; koku ve tat güvenlik testi değildir.
- Çevresel etki: üretimde kullanılan kaynaklarla ilgilidir.

"Bunları karıştırmayalım."

- **Tat ne söyler, ne söylemez?:** "Bu elmaların uygun olduğunu önceden yetişkinler kontrol etti. Tadına bakmak bize hangisini daha çok beğendiğimizi söyler. Bir gıdanın güvenli ya da yenebilir olup olmadığını söylemez."
- **Payda:** "Gram/kişi hesaplarken yalnızca porsiyon aşamasında tabağına elma konan kişileri sayıyoruz. Tadıma katılmayan veya havuç alan arkadaşımız bu hesaba girmez. Bu bir eksiklik değil; ölçtüğümüz şey elma porsiyonu."
- **Sınırlılık:** "İki koşulda farklı öğrenciler vardı. Bazıları daha açtı, bazıları elmayı daha çok seviyordu. Sadece birkaç ekibimiz var. Bu yüzden 'Küçük + ek yöntemi israfı kesin olarak azaltır' diyemeyiz; 'bu denemede şöyle gözlendi' diyebiliriz. Gerçek bir kantinde günlerin farkı menüye ve gelen kişi sayısına da bağlıdır."
- **UNEP verisi:** "1,05 milyar ton küresel bir tahmin ve çekirdek, kabuk gibi yenmeyen kısımları da içeriyor. Sınıfımızın gramıyla doğrudan karşılaştırılmaz."
- **Dil kuralı:**
  - Kimsenin ne kadar yediği yorumlanmaz.
  - Beden ve kilo hakkında konuşulmaz.
  - Kayıtlar ekip ve koşul düzeyinde tutulur.
  - Kimse tabağını bitirmeye zorlanmaz.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerinin rengini, kabuk lekelerini ve kenar şeklini "görünüş gözlemi" olarak kaydeder: kabuk lekesi ve kenar düzensizliği 1 yok, 2 az, 3 çok. Bu bir beğeni puanı değildir; beğeni "Dört sütun" tablosunda ayrı yazılır	Görünüş tercihinin gıda seçimini ve israfı nasıl etkileyebileceğini tartışmak	Fotoğraf kartı (hazırlanacak) veya gerçek dilimlere yalnız bakmak
Dokunma	Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini bastırarak karşılaştırır (sert / orta / yumuşak)	Görünüş farkının doku farkı olup olmadığını sınamak	Doku açıklama kartı

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Koku	Kendi tabağındaki dilimi burnuna değdirmeden yaklaşık 10 cm'den koklar; yoğunluğu 1–3 işaretler	**Koku**nun bir duyusal özellik ve beğeni bilgisi olduğunu, güvenlik testi olmadığını gerekçelendirmek	**Koku** notu kartı
İşitme	İsterse kendi ısırma sesini Örnek 1 ve Örnek 2 için karşılaştırır	Doku ve tazelik hakkında ikinci bir gözlem kaynağı kullanmak	Isırma sesi kaydı (hazırlanacak) ve altyazısı
Tat	İsteğe bağlı: Önceden uygunluğu kontrol edilmiş Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerini tadar; tatlılık ve ekşiliği 1–3 puanlar	Görünüş, duyusal özellik ve tercih arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak. Tat güvenliği veya yenebilirliği göstermez	İçerik kartı ile aynı karşılaştırma ve aynı porsiyon kararı

8 Oyun kuralları: Porsiyon Şefi

1. Ekip bir **kurgusal** kantin senaryo kartı alır (20 öğrenci, menü, geçen haftanın artık notu). Kart gerçek veri değildir.
2. Ekip servis planını yazar: porsiyon büyüklüğü, ekleme kuralı, artığın nasıl ölçüleceği.
3. Sorgulayan rolündeki öğrenci bir ödünleşim sorusu sorar. Örneğin: “Ekleme kuyruğu sırayı uzatırsa ne olur?”
4. Puan: gerekçe 2, ödünleşimi belirtmek 1, kişisel veri toplamayan ölçüm planı 1.
5. Tabağı zorla bitirtme, yeme hızı ve “en az artık” yarışı için puan yoktur.
6. **Dijital seçenek.** Ekran bir öğretim senaryosudur.

9 Değerlendirme

Temel ölçüt:

- Ekip verisi kaydedilmiş olmalı: porsiyon alan kişi, ek dilim, elma artığı (g), havuç ayrı.
- “Koku veya tat güvenliği göstermez” açıklaması yapılmış olmalı.
- İki koşulun farkını etkileyebilecek en az iki başka neden yazılmış olmalı.

Kendi başına gram/kişi hesabı zenginleştirmedir; temel ölçütte aranmaz.

Bütün ölçütler tadım yapmadan karşılanabilir. Eşdeğer kart yolunu veya veri sorumlusu rolünü kullanan öğrenci en yüksek puanı alabilir.

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Kayıt eksik	Birimsiz veya kısmi	Kişi sayısı, ek dilim, gram ve duyu gözlemleri (ya da eşdeğer kart kayıtları) tam; havuç ayrı
Açıklama	Sütunlar karışık	Kısmen ayrılmış	Gözlem, beğeni, güvenlik ve çevresel etki doğru sütunlarda; payda doğru açıklanmış
Karar	Kesin genelleme	Sınır belirsiz	Sonucu “bu denemede” diye sınırlıyor; en az iki başka neden yazıyor

Bu rubrik, program ön/son testinden ayrıdır. Oyun puanı öğrenme sonucu olarak raporlanmaz.

10 Veli bilgilendirme ve izin formu taslağı (kurum onayı gerekir)

Çocuğunuzun katıldığı İklim Okuryazarlığı Akademisi oturumunda isteğe bağlı bir meyve tadımı yapılacaktır.

- **Gıda:** yıkanmış ve ince dilimlenmiş elma. Elma uygun değilse yedek gıda havuçtur.
- **Gıda dışı:** başka gıda kullanılmayacaktır.
- **Katılım:** Tadıma katılmak zorunlu değildir. Katılmayan çocuk aynı etkinliği kartlarla tamamlar ve değerlendirmede dezavantaj yaşamaz.

☐ Çocuğumun elma tadımına katılmasına izin veriyorum.
☐ Çocuğumun yalnızca havuç tadımına katılmasına izin veriyorum.
☐ İzin vermiyorum.

Bilinen alerji veya diyet kısıtı: _____
Veli adı soyadı: _____ İmza: _____ Tarih: _____

Kurumun kendi form ve veri saklama kuralları geçerlidir. Bu taslak resmî form yerine geçmez.

11 Materyal durumu

Hazır olmayan materyal hazır sayılmaz. Durumlar: *Mevcut*, *Hazırlanacak*, *Kaynağı doğrulanacak*, *Temin edilecek*.

Materyal	Durum	Not
Senaryo, koşul, ödünleşim, dört sütun kartları; eşdeğer metin kartları	**Mevcut** (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set; senaryolar kurgusaldır
Fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2	**Hazırlanacak**	Ekip gerçek elmaları fotoğraflar; hazırlanana kadar içerik kartı kullanılır
Isırma sesi kaydı (10 sn) ve altyazı	**Hazırlanacak**	Ekip kaydeder
Veli bilgilendirme ve izin formu	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli	Bu kılavuzun 10. bölümünde
Elma (Örnek 1 / Örnek 2), yedek havuç	**Temin edilecek**	Miktarlar bölüm 3'te
Tabak, çatal, 3 terazi, etiketli artık kapları, hesap makinesi	**Temin edilecek**	
Çalışma kâğıdı	**Mevcut** (bu pakette)	22 kopya
Kart simgeleri (ön yüz)	**Mevcut** (bu pakette)	Basit temsilî çizimler; bilimsel veri veya grafik içermez

12 Kaynaklar (tam künye)

[K11] United Nations Environment Programme (2024). Food Waste Index Report 2024. Think Eat Save: Tracking Progress to Halve Global Food Waste. Nairobi: UNEP. Basın bülteni: https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-

squanders-over-1-billion-meals-day-un-report
Kullanım: 2022 için yakl. 1,05 milyar ton gıda atığı (yenmeyen kısımlar dahil; perakende, gıda hizmeti, hane), yakl. %60 hanelerde. Türkiye'ye veya derse doğrudan çevrilmez. *Rakamlar bu çalışmada UNEP raporunu aktaran haber kaynaklarıyla karşılaştırıldı; UNEP sayfası doğrudan açılmadı.*

[K15] World Health Organization (2006). Five keys to safer food manual. Geneva: WHO. ISBN 978 92 4 159463 9. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639
Kullanım: temizlik, ayrı tutma, güvenli su ve ham madde, sıcaklık ilkeleri. Yerel izin ve kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K09] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları: Fen Bilimleri Dersi 5. Sınıf, 7. Ünite: Sürdürülebilir Yaşam ve Geri Dönüşüm (FB.5.7.1–FB.5.7.3). https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/408
Kullanım: FB.5.7.3 (yakın çevrede atık yönetimi deneyimlerini yansıtma) ile tematik ilişki; resmî eşleştirme değildir. *Bu çalışmada resmî sayfa açılarak kontrol edildi (8 Kasım 2026).*

[K10] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları: Ortaokul Matematik Dersi 5. Sınıf, 5. Tema: İstatistiksel Araştırma Süreci (MAT.5.5.1–MAT.5.5.2). https://tymm.meb.gov.tr/ortaokul-matematik-dersi/unite/452
Kullanım: yalnız kategorik veri (sınıflandırma/tercih sıklıkları). Sıcaklık ve gram verisi bu koda bağlanmaz. *Bu çalışmada resmî sayfa açılarak kontrol edildi (8 Kasım 2026).*

[K03] UNESCO (2024). Greening curriculum guidance: teaching and learning for climate action. Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action
Kullanım: yaşa göre bilişsel, sosyal-duygusal ve davranışsal öğrenme çerçevesi (pedagojik gerekçe). Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K05] Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. Environmental Education Research, 25(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842
Kullanım: kişisel anlam, aktif katılım, tartışma ve okul/toplum projeleri için tasarım gerekçesi; bu dersin etkisini ölçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K06] Shams, L., & Seitz, A. R. (2008). Benefits of multisensory learning. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006
Kullanım: ilişkili çok duyulu bilginin algısal öğrenmeye katkısı (tasarım gerekçesi). Her derste beş duyu zorunluluğunu veya iklim davranışı değişimini kanıtlamaz; "öğrenme stilleri" iddiasını desteklemez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Elma Örnek 1 (düzgün görünüm)	1,2 kg
☐	Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam)	1,2 kg
☐	Yedek gıda (havuç)	0,5 kg
☐	Kişisel tabak ve çatal	22 + 22
☐	Kapaklı servis kabı	4
☐	Kesme tahtası ve bıçak (yalnız eğitici)	1 + 1
☐	Mutfak terazisi (1 g)	3
☐	Etiketli artık kapları	5 ekip × 2 (elma yenebilir artık / havuç) + 1 yenmeyen kısım
☐	Koşul kartları Standart ve Küçük + ek	5
☐	Eşdeğer duyu kartları	5 set
☐	Isırma sesi kaydı (10 sn) ve hoparlör	1
☐	Hesap makinesi	5
☐	İçme suyu, el yıkama imkânı, kâğıt havlu	Yeterli
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2	Hazırlanacak
☐	Isırma sesi kaydı (10 sn) ve altyazı	Hazırlanacak
☐	Veli bilgilendirme ve izin formu	Taslak mevcut — kurum onayı gerekli
☐	Elma (Örnek 1 / Örnek 2), yedek havuç	Temin edilecek
☐	Tabak, çatal, 3 terazi, etiketli artık kapları, hesap makinesi	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Örnek 1: düzgün görünümlü elmalar
☐	Örnek 2: şekli farklı, küçük ya da lekeli görünümlü ama sağlam elmalar

☐	Herkes otururak yer.
☐	Her öğrencinin kendi tabağı ve çatalı vardır. Ortak kap ve ortak çatal kullanılmaz.
☐	Kürdan kullanılmaz.
☐	Bir öğrencinin tabağına konan gıda başkasına verilmez.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Önce az alıp istersen eklemek, tabakta kalan yenebilir gıdayı azaltır mı?

Çalışma kâğıdı: Porsiyon denemesi (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Koşulumuz:

☐ Standart (4 dilim) ☐ Küçük + ek (2 dilim + isteğe ek)

Katılım yolum:

☐ Tadım ve koklama ☐ Yalnız koklama ☐ Eşdeğer kartlar

☐ Veri sorumlusu (hepsi aynı değerde)

Bugün neyi keşfedeceğiz? Önce az alıp eklemek tabakta kalan yenebilir elmayı azaltır mı? Küçük bir denemeyle gözle.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku Tat

1 Araştırma sorusu ve tahmin

Önce az alıp eklemek, tabakta kalan yenebilir gıdayı azaltır mı? Tahminim: _____

Gerekçem:

_____

_____

2 Duyu tablosu (1 = az, 3 = çok; tatmadıysan veya koklamadıysan kartı kullan ve “K” yaz)

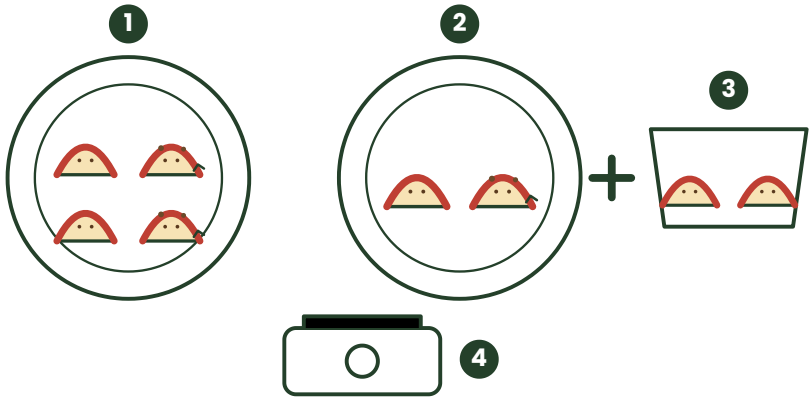
	Örnek 1 (düzgün)	Örnek 2 (şekli farklı)
Görünüş gözlemi: kabukta leke ve kenarda düzensizlik (1 yok · 2 az · 3 çok; beğeni değil)		
Sertlik (sert / orta / yumuşak)		
Koku yoğunluğu (1–3) veya K		
Isırma sesi (çıtır / yumuşak) veya K		
Tatlılık (1–3) veya K		
Ekşilik (1–3) veya K		

3 Dört sütun

Gözlem	Beğeni	Güvenlik	Çevresel etki

4 Ekip verisi (yalnız porsiyon aşaması; duyu keşfi artığı yazılmaz)

Porsiyon aşamasında elma servis edilen kişi (hiç yemeyen de sayılır)	Ek istenen dilim	Yenebilir elma artığı (g)	Havuç: kişi / artık (g) — ayrı
			/



1 Standart koşul: hazır tabak, 4 dilim (2 Örnek 1 + 2 Örnek 2)

2 Küçük + ek koşulu: önce 2 dilim (1 Örnek 1 + 1 Örnek 2)

3 Ek: isteyen 2 dilim daha alır; ek dilim sayısı kaydedilir

Porsiyon koşulları.

5 Sınıf karşılaştırması (tahtadan)

Koşul	Ekipler	Elma servis edilen toplam kişi	Toplam elma artığı (g)	Gram/kişi = toplam artık ÷ toplam kişi (kişi 0 ise "hesaplanamaz")
Standart	1, 3			
Küçük + ek	2, 4, 5			

Hangi koşulda kişi başına daha az elma artığı kaldı?

☐ Standart ☐ Küçük + ek ☐ ⇄ Yaklaşık aynı ☐ Hesaplanamaz

Farkı etkilemiş olabilecek başka iki neden:

1. _____

2. _____

6 Zenginleştirme (isteğe bağlı)

Standart koşulun gram/kişi hesabını kendin yap:

[ ] ÷ [ ] = [ ] g/kişi

Neden ekiplerin ortalamalarının ortalamasını almıyoruz?

_____

_____

7 Çıkış sorusu

"Elma güzel kokuyorsa veya tadı güzelse yemek güvenlidir." Bu cümleye katılıyor musun?

Neden?

_____

_____

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Eylem önerim

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Okulda veya evde denenebilecek bir porsiyon kuralı:

Kişisel veri toplamadan nasıl ölçülür?

7 gün kaydı:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki öğretmen notları da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M05

Dört sütun için örnek doğru yerleştirmeler:

Gözlem	Beğeni	Güvenlik	Çevresel etki
"Örnek 2'nin kabuğunda lekeler var; sertlikleri aynıydı."	"Örnek 1'i daha tatlı buldum."	"İkisi de içme suyuyla yıkandı ve temiz bıçakla kesildi; uygunluğunu yetişkinler önceden kontrol etti. Koku ve tat güvenliği göstermez."	"Yenebilir dilim atılırsa üretimde harcanan su ve emek boşa gider."

Sık yapılan karışma: "Güzel koktuğu / tadı güzel olduğu için güvenli" yazmak. Bu ifade güvenlik sütununa ait değildir; düzeltilir.

Payda ve hesap:

- Gram/kişi koşul düzeyinde hesaplanır: koşuldaki bütün ekiplerin yenebilir elma artığı toplamı ÷ o koşulda tabağına elma servis edilen toplam kişi.
- Paydada porsiyon aşamasında elma servis edilen herkes vardır; servis edilip hiç yemeyen kişi de sayılır ve dokunulmamış porsiyonu artığa eklenir.
- Porsiyon aşamasında elma servis edilmeyenler (tadıma katılmayanlar, havuç alanlar) paydaya girmez. Duyu keşfi artığı paya girmez.
- ÖRNEK VERİ (gerçek sonuç değildir):
  - Standart: Ekip 1'de elma servis edilen 4 kişi ve 36 g; Ekip 3'te 3 kişi ve 30 g. Bu 30 g'ın 28 g'ı, servis edilip hiç dokunulmamış 4 dilimlik bir porsiyondur. O öğrenci paydada sayılır. Toplam 66 g ÷ 7 kişi ≈ 9,4 g/kişi.
  - Küçük + ek: Ekip 2, 4 ve 5'te 4 + 4 + 3 = 11 kişi; toplam 44 g; buna hiç dokunulmamış 2 dilimlik bir porsiyonun 16 g'ı da dahil. 44 ÷ 11 = 4,0 g/kişi.
  - Bir koşulda elma servis edilen kişi yoksa (örneğin bütün ekip kart yolunu seçtiyse): **hesaplanamaz**. Sıfıra bölünmez; tabloya "hesaplanamaz" yazılır.
- **Neden ekip ortalamalarının ortalaması değil?** Ekiplerin kişi sayıları farklı. Ortalamaların ortalaması küçük ekibe fazla ağırlık verir. Koşulun toplamını toplam kişiye bölmek her kişiyi bir kez sayar.

Havuç: Ayrı satırda kalır, örneğin "havuç: 2 kişi, 6 g". Elma koşullarıyla karşılaştırılmaz.

Farkı etkileyebilecek başka nedenler (en az ikisi kabul edilir):

- Gruplardaki öğrencilerin açlık düzeyi farklıydı.
- Elmayı sevme düzeyi farklıydı.
- Koşul başına ekip ve kişi sayısı azdı.
- Ara öğünün saati farklıydı.
- Küçük + ek koşulunda ek istemeye çekinme olmuş olabilir.
- Dilim büyüklükleri farklı olabilir.
- Tartımda yuvarlama yapıldı.

Beklenti: Küçük + ek koşulunda gram/kişi değerinin daha düşük çıkması *olası*dır, ama bu küçük denemede kesin değildir. Tersi de çıkabilir; veri değiştirilmez.

Çıkış sorusu (2 puan): "Katılmıyorum. Koku ve tat beğeni bilgisidir. Bazı mikroplar koku veya tat değiştirmeden bulunabilir. Güvenliği temizlik, doğru saklama, sıcaklık kontrolü ve yetişkinin önceden yaptığı uygunluk kontrolü sağlar."

MAT.5.5.1 bağlantısı (isteğe bağlı):

- "Küçük porsiyon aldı / ek istedi / istemedi" sıklık tablosu kategorik veridir.
- Gram değerleri bu koda bağlanmaz.